

表 1 几何参数原始数据

铜盘直径 DC (mm)	铜盘厚度 hC (mm)	样品直径 DB (mm)	样品厚度 hB (mm)
100	10	100	8
100	10	100	8
100	10	100	8
100	10	100	8
100	10	100	8

表 2 几何参数结果汇总

结果量	数值	单位
DC 均值	100	mm
hC 均值	10	mm
DB 均值	100	mm
hB 均值	8	mm

表 3 升温与稳态记录原始数据

t (min)	TA (°C)	TC (°C)
0	49.8	34.8
2	49.856694	34.856694
4	49.897317	34.897317
6	49.926424	34.926424
8	49.947281	34.947281
10	49.962225	34.962225
12	49.972933	34.972933
14	49.980606	34.980606
16	49.986103	34.986103
18	49.990043	34.990043
20	49.992865	34.992865
22	49.994888	34.994888
24	49.996337	34.996337
26	49.997375	34.997375
28	49.998119	34.998119

表 4 升温与稳态记录结果汇总

结果量	数值	单位
稳态 T1	49.995917	°C
稳态 T2	34.995917	°C
末五点最大漂移	0.005254	°C

表 5 自然冷却曲线参数

铜盘质量 m	紫铜比热 c	稳态 T1	稳态 T2	铜盘直径 DC	铜盘厚度 hC	样品直径 DB	样品厚度 hB
500	394	50	35	100	10	100	8

表 6 自然冷却曲线原始数据

t (s)	TC (°C)
0	40
30	39.7
60	39.4
90	39.1
120	38.8
150	38.5
180	38.2
210	37.9
240	37.6
270	37.3
300	37
330	36.7
360	36.4
390	36.1
420	35.8
450	35.5

表 7 自然冷却曲线结果汇总

结果量	数值	单位
dT/dt	0.01	K/s
导热系数 λ	0.122627	W/(m·K)
几何修正 ξ	0.916667	
局部拟合 R^2	1	

图 1 升温与稳态记录

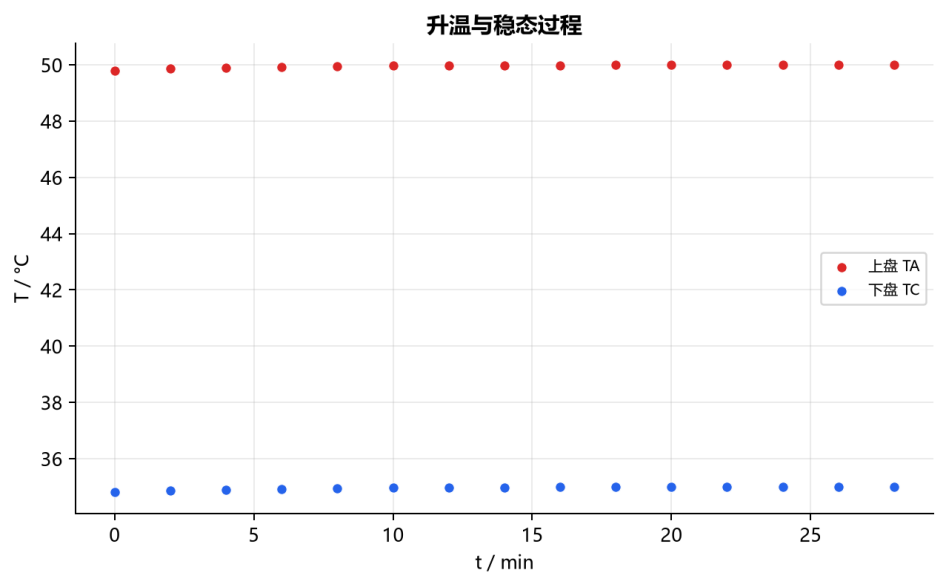
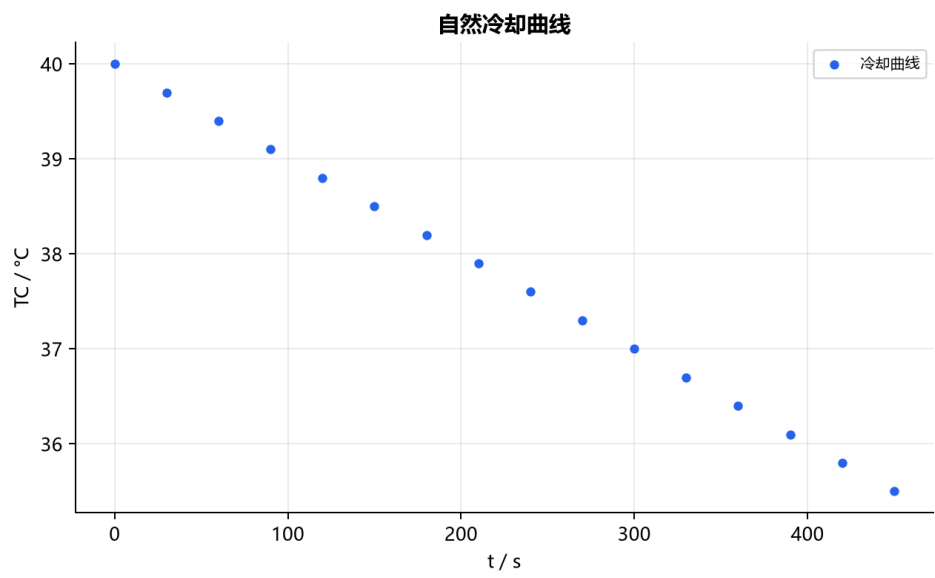


图 2 自然冷却曲线



第三部分 数据分析与处理

几何参数

铜盘和样品盘尺寸平均。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_i X_i$$

本组数据代入后：DC 均值=100 mm；hC 均值=10 mm；DB 均值=100 mm；hB 均值=8 mm。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

升温与稳态记录

记录 TA、TC 并确定稳态 T1、T2。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$T_1 = \overline{T_A}, \quad T_2 = \overline{T_C}$$

本组数据代入后：稳态 T1=49.995917 °C；稳态 T2=34.995917 °C；末五点最大漂移=0.005254 °C。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

自然冷却曲线

拟合 T2 附近冷却速率并计算 λ。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

$$\xi = \frac{2R_c + h_c}{2R_c + 2h_c}$$
$$\lambda = \frac{mc|dT/dt|_{T_2}h_B}{\pi R_B^2(T_1 - T_2)} \xi$$

本组数据代入后：|dT/dt|=0.01 K/s；导热系数 λ=0.122627 W/(m·K)；几何修正 ξ=0.916667；局部拟合 R^2=1。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分 拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可传播几何量、温差与冷却斜率不确定度，并比较不同材料。

改进建议

先做室温零位修正；按 10 分钟漂移阈值判断稳态；在 T2 上下对称区间拟合。

误差分析

铂电阻零位差、稳态未建立、冷却曲线取点区间、尺寸质量误差和边缘散热。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。